

Cách nộp bài tập:

- + Mỗi lab sẽ để trong một folder. Đặt tên là Lab 1, Lab 2,
- + Bài tập sẽ bao gồm 1 file .py đoạn code và 1 ảnh chạy đoạn code.

BTVN LAB 3: VÒNG LẶP FOR**Bài 1:**

- Viết chương trình để tính tổng các số chia hết cho 7 nhưng không chia hết cho 5 trong khoảng từ 2000 đến 4000.
- Viết chương trình để tính tổng các số chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 6 trong khoảng từ 500 đến 1000.

Bài 2:

In bảng cửu chương từ 1 đến 9 dạng bảng (2 chiều).

Bài 3:

Viết chương trình nhập vào số hàng và thực hiện vẽ tam giác vuông rỗng.

*

**

* *

* *

Bài 4:

Viết chương trình nhập n là số nguyên dương. Nếu $n \leq 0$ thì yêu cầu nhập lại.
Sau đó tính các tổng sau:

a) $S1 = 1 + 2 + 3 + \dots + n$

b) $S2 = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$

c) $S3 = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{6}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2n}}$

d) $S4 = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}$

Bài 5: Tìm số chính phương Sử dụng vòng lặp for để in ra tất cả các số chính phương từ 1 đến 1000. Biết rằng số chính phương là số có căn bậc hai là một số nguyên dương.

Bài 6: Viết chương trình tính **tổng nghịch đảo** của số nguyên đầu tiên:

$$S1 = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

Bài 7:

Nhập n. Đếm số lượng số trong khoảng [1, n] có tổng chữ số là số chẵn.

Bài 8:

Nhập n. Tìm số có tổng chữ số lớn nhất trong khoảng từ 1 đến n.

Bài 9:

Nhập n. Tìm số có nhiều ước nhất trong khoảng từ 1 đến n.

Bài 11:

In ra n số Fibonacci đầu tiên bằng vòng lặp for.

Bài 12: Viết chương trình tính số kiểm tra container (check digit), biết số container chuẩn là một chuỗi 10 ký tự, trong đó 04 ký tự đầu tiên là chữ cái in hoa (A–Z) được mã hóa thành số theo bảng sau (bỏ qua các số là bội số của 11):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	34	35	36	37	38

Các ký tự số giữ nguyên giá trị.

Cách tính số kiểm tra:

- **Bước 1:** Với mỗi ký tự ở vị trí thứ n (tính từ 0 đến 9), lấy giá trị của ký tự nhân với 2^n để được trọng số tương ứng.
- **Bước 2:** Tính tổng tất cả các trọng số.

- **Bước 3:** Lấy tổng chia cho 11, số dư chính là số kiểm tra cần tìm (nếu số dư bằng 10 thì lấy kết quả bằng 0).

Ví dụ: Một container có số là: SUDU307007

Ta có: S $\rightarrow$ 30, U $\rightarrow$ 32, D $\rightarrow$ 14, U $\rightarrow$ 32

$$w_0 = 30 \times 2^0 = 30$$

$$w_1 = 32 \times 2^1 = 64$$

$$w_2 = 14 \times 2^2 = 56$$

$$w_3 = 32 \times 2^3 = 256$$

$$w_4 = 3 \times 2^4 = 48$$

$$w_5 = 0 \times 2^5 = 0$$

$$w_6 = 7 \times 2^6 = 448$$

$$w_7 = 0 \times 2^7 = 0$$

$$w_8 = 0 \times 2^8 = 0$$

$$w_9 = 7 \times 2^9 = 3584$$

Tổng các trọng số: $30 + 64 + 56 + 256 + 48 + 0 + 448 + 0 + 0 + 3584 = 4486$

Số kiểm tra = $4486 : 11$ dư 9

Vậy số kiểm tra của mã container SUDU307007 là 9.

Yêu cầu: Sử dụng vòng lặp `for` để thực hiện chương trình.